Questão 1 · PD

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PD para sobressinal Mp ≤ 10% e tempo de acomodação, na faixa de 5%, inferior a 4 s.

$$G(s) = \frac{4(s+4)}{s(s+2)^2}, \qquad H(s) = 1$$

1. Definir o polo desejado

$$\zeta = \frac{-\ln(10/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(10/100)}} = 0.591155$$

$$\omega_{n,\min} = \frac{3}{\zeta \cdot 4} = 1.268703 \text{ rad/s}$$

Usa-se o fator de frequência 1, conforme os dados do exemplo. A resposta completa verifica os limites sem ajustar o polo automaticamente.

$$\omega_n = \omega_{n,\min} = 1.268703 \text{ rad/s}$$

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.75 + j1.023282$$

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{4(s+4)}{s(s+2)^2}$$

$$\theta_1 = 126.239^\circ, \quad \theta_2 = \theta_3 = 39.3046^\circ$$

$$\phi_1 = 17.4769^\circ$$

$$204.8483^\circ - (17.4769^\circ + \alpha) \equiv 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha = 7.3714^\circ$$

3. Calcular o zero e o ganho pelas distâncias A e B

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan\alpha} - \text{Re}(s_d) = 8.659776$$

$$A_1 = 1.2687, \quad A_2 = A_3 = 1.6154$$

$$B_1 = 3.4073, \quad B_c = |s_d + z| = 7.9757$$

$$K_c = 0.25 \cdot \frac{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3}{B_1 \cdot B_c} = 0.030458$$

Questão 1 · PD

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = K_c(s+z) = 0.030458s + 0.263757$$

$$K_p = 0.263757, \qquad K_i = 0, \qquad K_d = 0.030458$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

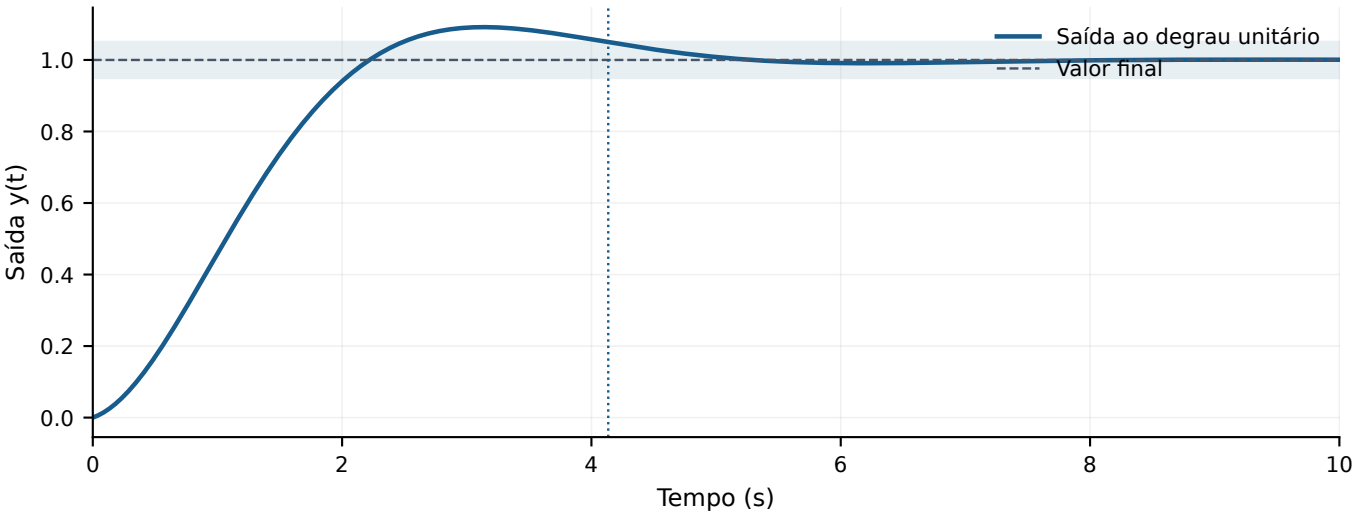
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{0.121831s^2 + 1.542353s + 4.220116}{s^3 + 4.121831s^2 + 5.542353s + 4.220116}$$

Polos: -2.621831; -0.75 + 1.023282j; -0.75 − 1.023282j.

6. Conferir o que a questão pede

Sobressinal ≤ 10%	**9,180371% · atende**
Acomodação de 5% < 4 s	**4,135 s · não atende**



Degrau unitário; valor final 1. A faixa sombreada é de ±5%. Com fator 1, ts = 4,135 s não atende ao limite de 4 s. O projeto preserva as especificações, sem ajuste automático.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 2 · PD

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PD para fator de amortecimento ζ = 0,7 e frequência natural ωn = 0,5 rad/s.

$$G(s) = \frac{1}{10000(s^2 - 1.1772)}, \qquad H(s) = 1$$

1. Definir o polo desejado

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$s_d = -0.35 + j0.357071, \qquad \zeta = 0.7, \quad \omega_n = 0.5$$

Os polos originais são ±1,084988. O controlador deve estabilizar a planta e produzir o par complexo solicitado.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{1}{10000(s^2 - 1.1772)}$$

$$\theta_1 = 166.0267^\circ, \quad \theta_2 = 25.9114^\circ$$

$$191.9381^\circ - (0^\circ + \alpha) \equiv 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha = 11.9381^\circ$$

3. Calcular o zero e o ganho pelas distâncias A e B

$$z = \frac{\mathrm{Im}(s_d)}{\tan\alpha} - \mathrm{Re}(s_d) = 2.038857$$

$$A_1 = 1.4787, \quad A_2 = 0.8171$$

$$B_c = |s_d + z| = 1.7262$$

$$K_c = 10000 \cdot \frac{A_1 \cdot A_2}{B_c} = 7000$$

Questão 2 · PD

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = K_c(s+z) = 7000s + 14272$$

$$K_p = 14272, \qquad K_i = 0, \qquad K_d = 7000$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

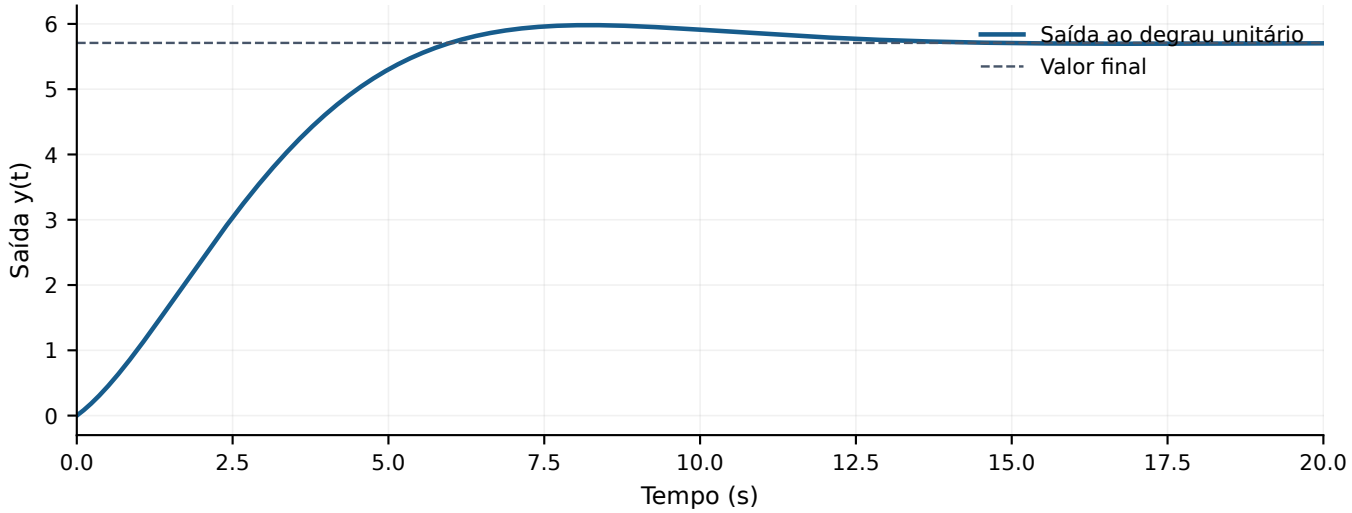
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{0.7s + 1.4272}{s^2 + 0.7s + 0.25}$$

Polos: −0,35 ± 0,357071j. Assim, ωn = 0,5 rad/s e ζ = 0,7.

6. Conferir o que a questão pede

Fator de amortecimento ζ = 0,7	**0,7 · atende**
Frequência natural ωn = 0,5 rad/s	**0,5 rad/s · atende**



O ganho estático é T(0) = 5,7088. A questão fixa ζ e ωn, sem exigir ganho unitário nem tempo de acomodação. O zero do PD altera a forma da resposta.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 3 · PI

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PI para posicionar o par de polos de malha fechada em −4 ± 4j.

$$G(s) = \frac{5(s+1)(s+4)}{(s+2)^2}, \quad H(s) = \frac{0.2}{s+1}$$

1. Definir o polo desejado

$$s_d = -4 + j4, \quad |s_d| = \sqrt{32}, \quad \angle s_d = 135^\circ$$

O PI acrescenta um polo na origem. O fator comum s + 1 de G(s)H(s) se cancela na análise do lugar das raízes.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{s+4}{(s+2)^2}$$

$$\theta_1 = \theta_3 = 116.5651^\circ, \quad \theta_2 = 126.8699^\circ$$

$$\phi_1 = 90^\circ, \quad \phi_2 = 126.8699^\circ, \quad \theta_c = 135^\circ$$

$$495^\circ - (216.8699^\circ + \alpha) \equiv 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha = 98.1301^\circ$$

3. Calcular o zero e o ganho pelas distâncias A e B

$$z = \frac{\mathrm{Im}(s_d)}{\tan\alpha} - \mathrm{Re}(s_d) = 3.428571$$

$$A_1 = A_3 = 4.4721, \quad A_2 = 5, \quad A_c = |s_d| = 5.6569$$

$$B_1 = 4, \quad B_2 = 5, \quad B_c = |s_d + z| = 4.0406$$

$$K_c = 1 \cdot \frac{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_c}{B_1 \cdot B_2 \cdot B_c} = 7$$

Questão 3 · PI

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = \frac{7(s + 24/7)}{s} = 7 + \frac{24}{s}$$

$$K_p = 7, \qquad K_i = 24, \qquad K_d = 0$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

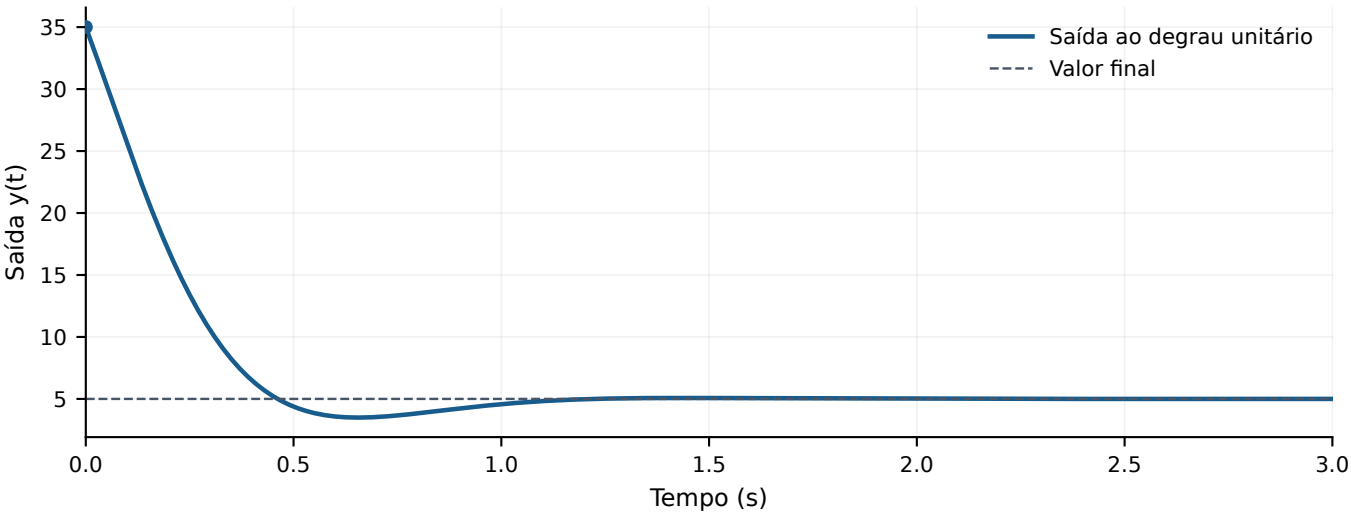
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{5(7s + 24)(s + 1)(s + 4)}{(s + 3)(s^2 + 8s + 32)}$$

Polos de T(s): $-4 \pm 4j$ e -3. O fator comum s + 1 se cancela.

6. Conferir o que a questão pede

Par de polos $-4 \pm 4j$	**$-4 \pm 4j$ · atende**
Controlador PI	**Kp = 7; Ki = 24 · atende**



A saída salta para y(0+) = 35 e converge para 5. O salto decorre do termo direto de T(s). O polo adicional -3 é mais lento que o par complexo solicitado.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 4 · PID

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PID com zeros reais e iguais para Mp ≤ 20% e tempo de acomodação, na faixa de 2%, inferior a 5 s.

$$G(s) = \frac{5}{s^3 + 12s^2 + 22s + 20}, \qquad H(s) = 0.4$$

1. Definir o polo desejado

$$\zeta = \frac{-\ln(20/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(20/100)}} = 0.45595$$

$$\omega_{n,\min} = \frac{4}{\zeta \cdot 5} = 1.754579 \text{ rad/s}$$

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.8 + j1.561585$$

Adota-se ωn = ωn,min. O limite de segunda ordem orienta o projeto. A resposta completa será usada para verificar as duas exigências.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{2}{(s+10)(s^2+2s+2)}$$

$$\theta_1 = 9.6334^\circ, \quad \theta_2 = 70.3974^\circ, \quad \theta_3 = 85.5356^\circ$$

$$\theta_c = 117.1261^\circ$$

$$282.6925^\circ - (0^\circ + 2\alpha) \equiv 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha = 51.3462^\circ$$

3. Calcular o zero e o ganho pelas distâncias A e B

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan\alpha} - \text{Re}(s_d) = 2.048997$$

$$A_1 = 9.3316, \quad A_2 = 0.5961, \quad A_3 = 2.5694, \quad A_c = |s_d| = 1.7546$$

$$B_c = |s_d + z| = 1.9996$$

$$K_c = 0.5 \cdot \frac{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_c}{B_c^2} = 3.13596$$

Questão 4 · PID

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = \frac{3.13596(s + 2.048997)^2}{s}$$

$$K_p = 12.851145, \qquad K_i = 13.165981, \qquad K_d = 3.13596$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

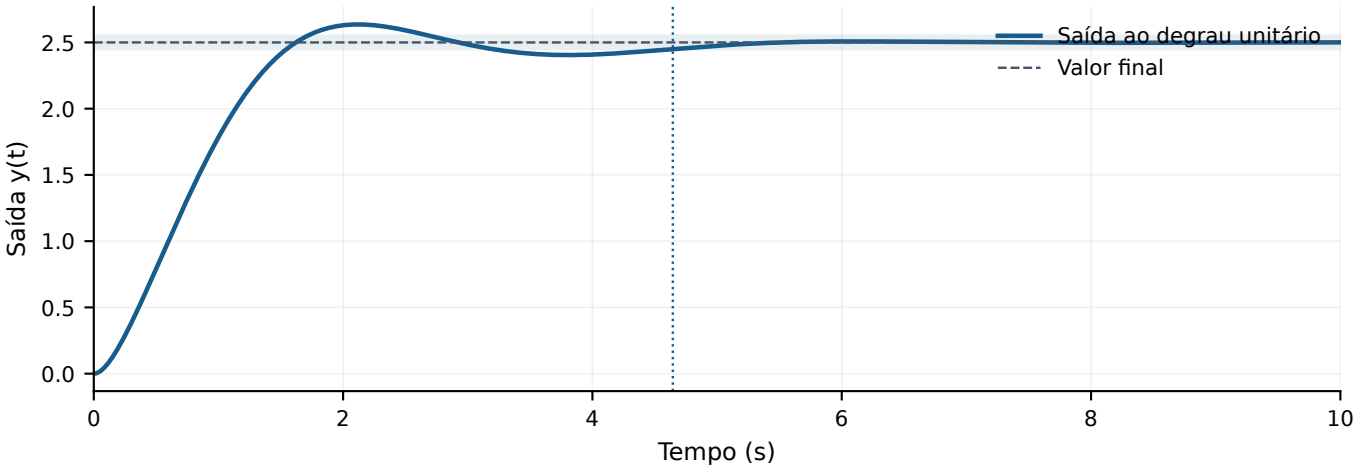
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{15.679798s^2 + 64.255727s + 65.829906}{s^4 + 12s^3 + 28.271919s^2 + 45.702291s + 26.331962}$$

Polos: −0,8 ± 1,561585j; −0,900392; −9,499608. Malha estável.

6. Conferir o que a questão pede

Sobressinal ≤ 20%	**5,434472% · atende**
Acomodação de 2% < 5 s	**4,645 s · atende**
Zeros reais e iguais	**-2,048997 · multiplicidade 2 · atende**



Degrau unitário; valor final 2,5 porque H = 0,4. A faixa sombreada é de ±2% desse valor. Os limites são verificados na resposta completa, com todos os polos.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.